

05-1 인수분해의 뜻

- (1) **인수**: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때, 각각의 식을 처음 다항식의 인수라 한다.
- (2) **인수분해**: 하나의 다항식을 **두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을** 그 다항식을 인수분해한다고 한다.

$$x^2 + 3x + 2 \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{인수분해}} \\ \xleftarrow{\text{전개}} \end{array} (x+1)(x+2)$$

05-2 공통인 인수가 있을 때 인수분해하기

다항식의 각 항에 공통인 인수가 있을 때에는 분배법칙을 이용하여 공통인 인수로 묶어 내어 인수분해한다.

$$\rightarrow ma + mb = m(a + b)$$

05-3 인수분해 공식

(1) $a^2+2ab+b^2$, $a^2-2ab+b^2$ 의 인수분해

$$\textcircled{1} a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$$

$$\textcircled{2} a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

(2) **완전제곱식**: 다항식의 제곱으로 된 식 또는 이 식에 상수를 곱한 식

· 예 · $(x-1)^2$, $(5x+y)^2$, $4(x-3)^2$

· 참고 · x^2+ax+b 가 완전제곱식이 되도록 하는 조건

$$\textcircled{1} b \text{의 조건} \Rightarrow b = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\textcircled{2} a \text{의 조건} \Rightarrow a = \pm 2\sqrt{b} \text{ (단, } b > 0)$$

(3) a^2-b^2 의 인수분해

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

05-3 인수분해 공식

(4) $x^2 + (a+b)x + ab$ 의 인수분해

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

· 예 · 다항식 $x^2 + 6x + 5$ 에서

① 곱이 상수항 5이고 합이 x 의 계수 6이 되는 두 정수 a, b 를 찾는다.

② $a=1, b=5$ 이므로 $x^2 + 6x + 5 = (x+1)(x+5)$

곱이 5인 두 정수	두 정수의 합
1, 5	6
-1, -5	-6

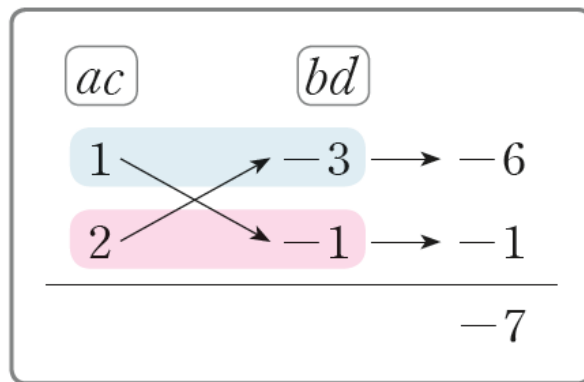
05-3 인수분해 공식

(5) $acx^2 + (ad + bc)x + bd$ 의 인수분해

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

예 다항식 $2x^2 - 7x + 3$ 에서

- ① 곱하여 x^2 의 계수 2가 되는 두 양의 정수 a, c 를 세로로 나열한다.
- ② 곱하여 상수항 3이 되는 두 정수 b, d 를 세로로 나열한다.
- ③ ①, ②의 정수를 대각선으로 곱하여 더한 값이 x 의 계수 -7 이 되는 네 정수 a, b, c, d 를 찾는다.
- ④ $a=1, b=-3, c=2, d=-1$ 이므로 $2x^2 - 7x + 3 = (x - 3)(2x - 1)$



05-4 복잡한 식의 인수분해

(1) 공통부분이 있는 식의 인수분해

공통부분을 한 문자로 놓는다.

$$\begin{aligned}
 &\text{예} \quad (x-2)^2 - 7(x-2) + 6 \\
 &\quad = A^2 - 7A + 6 \\
 &\quad = (A-1)(A-6) \\
 &\quad = (x-2-1)(x-2-6) \\
 &\quad = (x-3)(x-8)
 \end{aligned}$$

$x-2=A$ 로 놓는다.
 인수분해한다.
 A 대신 $x-2$ 를 대입한다.

05-4 복잡한 식의 인수분해

(2) 항이 4개인 식의 인수분해

- ① 공통인 인수가 생기도록 (2개의 항)+(2개의 항)으로 묶는다.
 ② $A^2 - B^2$ 의 꼴이 되도록 (3개의 항)+(1개의 항) 또는 (1개의 항)+(3개의 항)으로 묶는다.

· 예 · ① $xy + x - y - 1 = x(y+1) - (y+1) = (x-1)(y+1)$

$$\begin{aligned} \text{② } x^2 - 25y^2 + 10y - 1 &= x^2 - (25y^2 - 10y + 1) \\ &= x^2 - (5y-1)^2 \\ &= (x+5y-1)(x-5y+1) \end{aligned}$$

05-4 복잡한 식의 인수분해

(3) 항이 5개 이상인 식의 인수분해

차수가 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

• 예 • $x^2 + xy - 3x - 4y - 4 = (x - 4)y + (x^2 - 3x - 4) \leftarrow y \text{에 대하여 내림차순으로 정리}$

$$= (x - 4)y + (x + 1)(x - 4)$$
$$= (x - 4)(x + y + 1)$$

05-5 인수분해 공식을 이용한 수의 계산

인수분해 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 변형하여 계산한다.

(1) 공통인 인수로 묶어 내기 $\rightarrow ma + mb = m(a + b)$

· 예 · $28 \times 7 + 28 \times 3 = 28 \times (7 + 3) = 28 \times 10 = 280$

(2) 완전제곱식 이용하기 $\rightarrow a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

· 예 · $29^2 + 58 + 1 = 29^2 + 2 \times 29 \times 1 + 1^2 = (29 + 1)^2 = 30^2 = 900$

(3) 제곱의 차 이용하기 $\rightarrow a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

· 예 · $87^2 - 13^2 = (87 + 13)(87 - 13) = 100 \times 74 = 7400$

05-6 인수분해 공식을 이용하여 식의 값 구하기

주어진 식을 인수분해한 후 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

· 예 · $x = \sqrt{5} + 2$ 일 때, $x^2 - 4x + 4$ 의 값은

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 = \{(\sqrt{5} + 2) - 2\}^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$$



유형 01 인수

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때, 각각의 식을 처음 다항식의 인수라 한다.

예 $2x^2 - xy = x(2x - y)$

→ 1, x , $2x - y$, $x(2x - y)$ 는 $2x^2 - xy$ 의 인수이다.

·참고· 모든 다항식에서 1과 자기 자신은 그 다항식의 인수이다.

0539 대표문제

다음 중 $3a^2(a+b)$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① 1 ② $3a^2$ ③ $a(a+b)$
- ④ $3a+b$ ⑤ $3a(a+b)$



유형 02 공통인 인수로 묶어 인수분해하기

다항식의 각 항에 공통인 인수가 있으면 그 인수로 묶어 내어 인수분해한다.

$$\rightarrow mA + mB - mC = m(A + B - C)$$

0542 대표문제

다음 중 다항식을 인수분해한 것이 옳은 것은?

① $7a^2 - a = 7a(a - 1)$

② $3x^2 - 15x = 3(x^2 - 5x)$

③ $4x^2y - 3xy^2 + xy = xy(4x - 3y - 1)$

④ $x(x - 8) - 6(x - 8) = (x - 8)(x + 6)$

⑤ $(a + 2)b - a(a + 2) = (a + 2)(b - a)$



유형 익히기



개념원리 중학 수학 3-1 86쪽

유형

03

$a^2 \pm 2ab + b^2$ 의 인수분해

$$(1) a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$(2) a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

0546

대표문제

다음 보기 중 완전제곱식으로 인수분해되는 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

㉠. $-a^2 + 2ab - b^2$

㉡. $a^2 + 5a + 25$

㉢. $4x^2 - 12x - 9$

㉣. $9x^2 + 42xy + 49y^2$



완전제곱식이 되도록 하는 미지수의 값 구하기

(1) $x^2 + ax + \blacksquare$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 $\blacksquare$ 의 값

$$\rightarrow \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 \text{ 이어야 하므로 } \blacksquare = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

(2) $x^2 + \bullet x + b$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 $\bullet$ 의 값

$$\rightarrow (x \pm \sqrt{b})^2 \text{ 이어야 하므로 } \bullet = \pm 2\sqrt{b} \text{ (단, } b > 0 \text{)}$$

(3) $Ax^2 + \blacktriangle x + B$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 $\blacktriangle$ 의 값

$$\rightarrow (\sqrt{A}x \pm \sqrt{B})^2 \text{ 이어야 하므로 } \blacktriangle = \pm 2\sqrt{AB} \\ \text{(단, } A > 0, B > 0 \text{)}$$

0550

대표문제

두 다항식 $x^2 - 10x + a$, $x^2 + bx + 64$ 가 모두 완전제곱식이 되도록 하는 양수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.



유형 05 근호 안이 완전제곱식으로 인수분해되는 식

근호 안의 식을 인수분해한 후 다음을 이용하여 근호를 없앤다.

$$\rightarrow \sqrt{(x-a)^2} = \begin{cases} x-a & (x-a \geq 0) \\ -(x-a) & (x-a < 0) \end{cases}$$

0554 대표문제

$-4 < x < 3$ 일 때, $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 + 8x + 16}$ 을 간단히 하면?

- ① -7
- ② 1
- ③ 7
- ④ $-2x + 7$
- ⑤ $2x + 1$



유형 익히기



개념원리 중학 수학 3-1 87쪽

유형

06

$a^2 - b^2$ 의 인수분해

$$\underline{a^2 - b^2} = (\underline{a + b})(\underline{a - b})$$

제곱의 차 합 차

0558 대표문제

$16x^2 - 81$ 을 인수분해하면 $(Ax + B)(Ax - B)$ 일 때, 자연수 A, B 에 대하여 $A + B$ 의 값을 구하시오.



유형 07 $x^2 + (a+b)x + ab$ 의 인수분해

- ① 합이 일차항의 계수, 곱이 상수항인 두 정수를 찾는다.
- ② 두 일차식의 곱으로 나타낸다.

$$\rightarrow x^2 + \underbrace{(a+b)}_{\text{합}}x + \underbrace{ab}_{\text{곱}} = (x+a)(x+b)$$

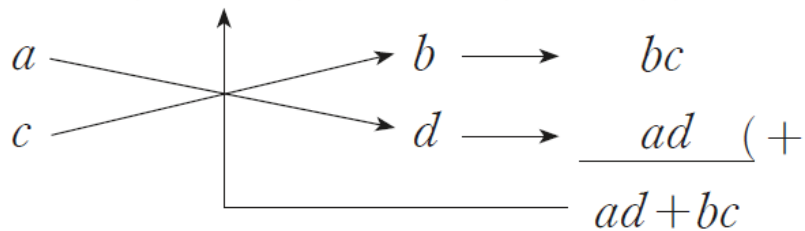
0562 대표문제

$x^2 + 9x - 36$ 을 인수분해하면?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① $(x+2)(x-18)$ | ② $(x-3)(x-12)$ |
| ③ $(x-3)(x+12)$ | ④ $(x+3)(x-12)$ |
| ⑤ $(x+4)(x-9)$ | |



$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$



0566

대표문제

$2x^2 - 7xy + 3y^2 = (ax + by)(cx + dy)$ 일 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값은? (단, $a > 0$)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2



중요

개념원리 중학 수학 3-1 102쪽

유형 09 인수분해 공식 종합

$$(1) a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$(2) a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$(3) a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(4) x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$(5) acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

0570 대표문제

다음 중 다항식을 인수분해한 것이 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} 25x^2 - 30xy + 9y^2 = (5x - 3y)^2$$

$$\textcircled{2} x^2 - 2xy - 24y^2 = (x + 4y)(x - 6y)$$

$$\textcircled{3} x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = \left(x + \frac{1}{3}\right)^2$$

$$\textcircled{4} \frac{64}{9}a^2 - \frac{1}{64}b^2 = \left(\frac{8}{3}a + \frac{1}{8}b\right)\left(\frac{8}{3}a - \frac{1}{8}b\right)$$

$$\textcircled{5} 12x^2 - 2x - 2 = 2(2x + 1)(3x - 1)$$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 92쪽

유형 10 두 다항식의 공통인 인수 구하기

두 다항식을 각각 인수분해한 후 공통으로 들어 있는 인수를 찾는다.

0573 대표문제

다음 두 다항식의 공통인 인수는?

$$x^2 - x - 6, \quad 2x^2 + x - 6$$

① $x - 2$

② $x + 2$

③ $x - 3$

④ $x + 3$

⑤ $2x - 3$



유형 11 인수가 주어진 이차식의 미지수의 값 구하기

일차식 $px+q$ 가 이차식 ax^2+bx+c 의 인수이면

$$ax^2+bx+c=(\underline{px+q})(\underline{\text{■}x+\text{▲}})$$

주어진 인수 나머지 인수

로 놓고 우변을 전개하여 양변의 계수를 비교한다.

0576 대표문제

$x-3$ 이 $2x^2+ax-3$ 의 인수일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5
- ② -3
- ③ 1
- ④ 4
- ⑤ 6



유형

12

계수 또는 상수항을 잘못 보고 인수분해한 경우

x^2 의 계수가 1인 이차식에서

(i) 상수항을 잘못 본 식이 $x^2 + ax + b$ 이면

➡ 제대로 본 수는 x 의 계수 a

(ii) x 의 계수를 잘못 본 식이 $x^2 + cx + d$ 이면

➡ 제대로 본 수는 상수항 d

(i), (ii)에서 처음 이차식은 $x^2 + ax + d$

0579

대표문제

x^2 의 계수가 1인 어떤 이차식을 지성이는 x 의 계수를 잘못 보아 $(x+1)(x-8)$ 로 인수분해하였고, 수지는 상수항을 잘못 보아 $(x-4)(x+6)$ 으로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해한 것은?

① $(x+1)(x-6)$

② $(x-2)(x+4)$

③ $(x+2)(x-4)$

④ $(x-3)(x+8)$

⑤ $(x+3)(x-8)$



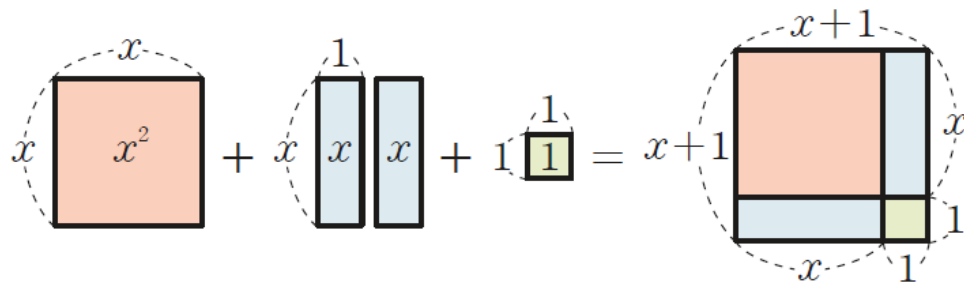
중요

유형 13 인수분해의 도형에의 활용 (1)

여러 직사각형을 빈틈없이 겹치지 않게 붙여 새로운 직사각형을 만드는 경우

➔ 직사각형의 넓이의 합을 이용하여 식을 세운 후 인수분해하여 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 구한다.

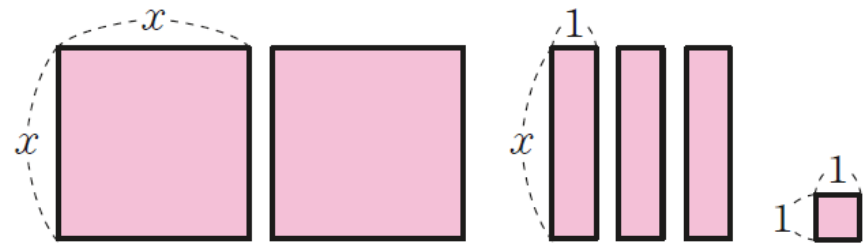
예



➔ $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

0582 대표문제

다음 그림의 모든 직사각형을 빈틈없이 겹치지 않게 붙여 하나의 큰 직사각형을 만들 때, 새로 만든 직사각형의 둘레의 길이는?



① $3x+2$

② $3x+4$

③ $6x+2$

④ $6x+4$

⑤ $12x+6$



유형 익히기

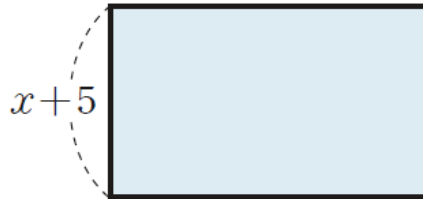
개념원리 중학 수학 3-1 95쪽

유형 14 인수분해의 도형에의 활용 (2)

주어진 도형의 넓이 또는 부피를 식으로 나타낸 후 인수분해하여 다항식의 곱으로 나타낸다.

0585 대표문제

오른쪽 그림과 같이 세로의 길이가 $x+5$ 인 직사각형의 넓이가 $2x^2 + 11x + 5$ 일 때, 가로 길이를 구하시오.





유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 98쪽

유형 15 공통부분이 있는 식의 인수분해 (1)

- ① 공통부분을 한 문자로 놓고 인수분해한다.
- ② 문자에 원래의 식을 대입하여 정리한다.

0588 대표문제

$2(2x+3)^2 + 5(2x+3) - 3$ 을 인수분해하였더니
 $2(x+a)(4x+b)$ 가 되었다. 이때 정수 a, b 에 대하여
 $a-b$ 의 값은?

- | | | |
|--------|--------|-------|
| ① -2 | ② -1 | ③ 0 |
| ④ 1 | ⑤ 2 | |



유형 16 공통부분이 있는 식의 인수분해 (2)

주어진 식이 $A^2 - B^2$ 의 꼴이거나 주어진 식에 공통부분이 2개 있는 경우

- ① 각각을 서로 다른 문자로 놓고 인수분해한다.
- ② 문자에 원래의 식을 대입하여 정리한다.

0592 대표문제

$(a+1)^2 - (b-1)^2$ 을 인수분해하면?

- ① $(a-b)(a-b+2)$
- ② $(a-b)(a+b-2)$
- ③ $(a+b)(a-b-2)$
- ④ $(a+b)(a-b+2)$
- ⑤ $(a+b)(a+b+2)$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 98쪽

유형 17 항이 4개인 식의 인수분해 ; 2개의 항씩 묶기

항이 4개인 식에서 2개의 항씩 묶어 공통인 인수가 생기는 경우
→ (2개의 항) + (2개의 항)으로 묶어 인수분해한다.

0595 대표문제

다음 중 $x^2 - 2x + 2y - y^2$ 의 인수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

① $x - y - 2$

② $x - y$

③ $x + y - 2$

④ $x + y$

⑤ $x + y + 2$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 98쪽

유형

18

항이 4개인 식의 인수분해
; 3개의 항씩 묶기

항 4개 중 3개가 완전제곱식으로 인수분해되는 경우

→ (3개의 항) + (1개의 항) 또는 (1개의 항) + (3개의 항)으로
묶어 $A^2 - B^2$ 의 꼴로 나타낸 후 인수분해한다.

0598

대표문제

$9x^2 - 6xy + y^2 - 4$ 를 인수분해하면?

- ① $(3x - y - 2)(3x + y - 2)$
- ② $(3x - y - 2)(3x + y + 2)$
- ③ $(3x - y + 2)(3x - y - 2)$
- ④ $(3x - y + 2)(3x + y + 2)$
- ⑤ $(3x + y + 2)(3x + y - 2)$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 99쪽

유형 19 인수분해 공식을 이용한 수의 계산

인수분해 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 변형하여 계산한다.

예 $29 \times 7 + 29 \times 3 = 29 \times (7 + 3) = 290$

0601 대표문제

인수분해 공식을 이용하여 다음을 계산할 때, $A - B$ 의 값을 구하시오.

$$A = 12.5^2 - 5 \times 12.5 + 2.5^2$$

$$B = \sqrt{52^2 - 48^2}$$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 99쪽

유형 20 인수분해 공식을 이용하여 식의 값 구하기

- ① 주어진 식을 인수분해한다.
- ② 조건으로 주어진 문자의 값을 바로 대입하거나 변형하여 대입한다.

0604 대표문제

$x = \sqrt{2} - 1$, $y = \sqrt{2} + 1$ 일 때, $x^3y - xy^3$ 의 값은?

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| ① $-4\sqrt{2}$ | ② $-2\sqrt{2}$ | ③ $2\sqrt{2}$ |
| ④ 4 | ⑤ $4\sqrt{2}$ | |



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 100쪽

유형UP

21

$(\quad)(\quad)(\quad)(\quad)+k$ 의 꼴의
인수분해

- ① 공통부분이 생기도록 2개씩 묶어 전개한다.
 $\rightarrow$ 상수항의 합이 같아지도록 묶는다.
- ② 공통부분을 한 문자로 놓고 인수분해한다.

0607

대표문제

$x(x+1)(x+2)(x+3)-15$ 를 인수분해하면?

- ① $(x^2-3x-3)(x^2-3x+5)$
- ② $(x^2-3x+3)(x^2-3x-5)$
- ③ $(x^2+3x-3)(x^2+3x+5)$
- ④ $(x^2+3x+3)(x^2+3x-5)$
- ⑤ $(x-1)(x-5)(x^2+3x-3)$



유형 UP

22

항이 5개 이상인 식의 인수분해

- ① 차수가 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다. 이때 문자의 차수가 모두 같으면 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.
- ② 공통인수로 묶어 내거나 인수분해 공식을 이용하여 인수분해한다.

0610 대표문제

$x^2 - xy - 6x + 3y + 9$ 를 인수분해하면?

- | | |
|------------------|------------------|
| ① $(x-3)(x-y-3)$ | ② $(x-3)(x-y+3)$ |
| ③ $(x-3)(x+y-3)$ | ④ $(x-3)(x+y+3)$ |
| ⑤ $(x+3)(x+y+3)$ | |